

ESCOLA DE ENSINO TÉCNICO DO ESTADO DO PARÁ FRANCISCO
COIMBRA LOBATO

PLANO DE PESQUISA

EDCLEY VÍTOR ZACARIA DA CONCEIÇÃO
JOSECLEY FIALHO GÓES (ORIENTADOR)

**DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE DISPLAY BRAILLE
AUTOMATIZADO COM ARDUINO PARA APOIO À ACESSIBILIDADE DE
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL**

Santarém - PA
Ano 2026

EDCLEY VÍTOR ZACARIA DA CONCEIÇÃO
JOSECLEY FIALHO GÓES (ORIENTADOR)

**DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE DISPLAY BRAILLE
AUTOMATIZADO COM ARDUINO PARA APOIO À ACESSIBILIDADE DE
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL**

Plano de pesquisa do projeto de iniciação científica organizado por estudantes da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará Francisco Coimbra Lobato para submissão à

(**X**) 9ª edição da FECITBA-PA
() 4ª edição da FECITBA-PA Júnior

Orientador: Josecley Fialho Góes

PLANO DE PESQUISA

1. QUESTÃO/ÕES DE INVESTIGAÇÃO

Como desenvolver um protótipo de display Braille automatizado, utilizando Arduino e componentes eletrônicos de baixo custo, capaz de representar caracteres em Braille de forma tátil?

De que maneira a organização dos solenoides, da estrutura física e da programação pode melhorar a estabilidade e a leitura dos pontos em Braille?

Quais testes técnicos podem indicar se o protótipo apresenta funcionamento adequado, segurança elétrica e potencial de uso como tecnologia assistiva?

2. HIPÓTESE(S)

A hipótese inicial é que será possível desenvolver um protótipo funcional de display Braille automatizado utilizando Arduino, solenoides, MOSFETs, diodos de proteção, botão de controle e fonte externa. Espera-se que a organização de seis solenoides em uma célula Braille, formada por três linhas e duas colunas, permita representar letras simples por meio da elevação dos pontos correspondentes. Também se considera que uma estrutura física planejada, construída com material acessível ou impressão 3D, poderá melhorar a estabilidade dos pontos e facilitar a percepção tátil. Assim, o projeto poderá demonstrar que a eletrônica educacional e a cultura maker podem contribuir para o desenvolvimento de tecnologias assistivas de baixo custo.

3. OBJETIVO(S)

Desenvolver um protótipo de display Braille automatizado com Arduino para investigar uma alternativa tecnológica assistiva de baixo custo.

Montar uma célula Braille com seis pontos móveis acionados por solenoides.

Programar o Arduino para controlar a ativação dos pontos correspondentes a letras em Braille.

Construir e testar o circuito eletrônico com MOSFETs, diodos de proteção, botão de controle e fonte externa.

Projetar uma estrutura física para organizar os solenoides e melhorar a leitura tátil.

Avaliar o funcionamento do protótipo por meio de testes de acionamento, estabilidade, segurança e legibilidade tátil simulada.

4. JUSTIFICATIVA

A acessibilidade é uma condição essencial para garantir a participação social e educacional de pessoas com deficiência visual. Embora o sistema Braille seja importante para a leitura e escrita tátil, muitos dispositivos eletrônicos voltados a essa finalidade possuem custo elevado, o que dificulta sua presença em escolas e espaços de formação. Essa dificuldade pode ser ainda maior para pessoas que já tiveram visão e ficaram cegas, pois muitas precisam iniciar o aprendizado do Braille após a perda visual, necessitando de recursos que favoreçam o primeiro contato com a leitura tátil.

Diante disso, investigar a construção de um protótipo de display Braille automatizado com Arduino pode contribuir para aproximar estudantes da Educação Básica de temas como tecnologia assistiva, eletrônica, programação, acessibilidade e inovação social. A proposta busca desenvolver uma solução experimental de baixo custo, baseada na cultura maker e no pensamento computacional, articulando conhecimentos de Física, Matemática, Tecnologia e Engenharia. Além disso, por estar vinculado a um projeto PEEEx da UFOPA, a pesquisa fortalece a interação entre universidade e escola, favorecendo o protagonismo estudantil, a iniciação científica e a produção de soluções tecnológicas com potencial impacto social.

5. METODOLOGIA

A pesquisa será desenvolvida como iniciação científica aplicada, com abordagem experimental e processo de prototipagem, organizada nas seguintes etapas:

Etapas 1 – Revisão bibliográfica: estudo sobre sistema Braille, acessibilidade, tecnologia assistiva, Arduino e displays Braille atualizáveis.

Etapas 2 – Estudo dos componentes: análise do funcionamento do Arduino, solenoides, MOSFETs, diodos de proteção, resistores, botão, protoboard e fonte externa.

Etapas 3 – Montagem do circuito: construção de uma célula Braille com seis solenoides organizados em três linhas e duas colunas, utilizando Arduino,

MOSFETs, diodos, botão, fonte externa de 12V e aterramento comum, evitando a ligação direta entre 5V e 12V.

Etapa 4 – Programação: desenvolvimento de código para acionar os solenoides conforme letras previamente definidas em Braille.

Etapa 5 – Estrutura física: construção de uma base, em impressão 3D ou material alternativo, para organizar os pontos táteis.

Etapa 6 – Testes e registros: realização de testes de acionamento, estabilidade, aquecimento e clareza tátil, com registro das etapas, ajustes e resultados no diário de bordo.

6. CRONOGRAMA

É a previsão de atividades e o período que pretende realizá-la. É preferível que apareça no formato de tabela, mas é opcional esse formato. Dependendo do período que você tenha para realizar o projeto, o cronograma pode ser diário, mensal ou anual, mas lembre-se que você terá que submeter um relatório à FECITBA-PA que tenha ao menos resultados parciais. O espaço deve ser 1,5 entre linhas e o espaçamento antes e depois do parágrafo de 0 pt. Abaixo damos um exemplo de cronograma mensal.

ATIVIDADES	2026					
	J	J	A	S	O	N
Revisão bibliográfica sobre Braille, acessibilidade, Arduino e tecnologia assistiva	X					
Estudo dos componentes eletrônicos e elaboração do esquema do circuito	X	X				
Montagem inicial do circuito com Arduino, MOSFETs, solenoides, botão e fonte externa		X	X			
Programação do Arduino para acionamento dos pontos Braille		X	X	X		

Construção da estrutura física do protótipo			X	X		
Realização dos testes técnicos de funcionamento, segurança e estabilidade			X	X	X	
Registro das etapas no diário de bordo e análise dos resultados preliminares	X	X	X	X	X	
Organização do relatório simplificado, resumo, vídeo e banner				X	X	X
Apresentação do projeto na FECITBA-PA 2026						X

7. BIBLIOGRAFIA

ARDUINO. **Getting started with Arduino**. Arduino Documentation, 2025. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/learn/starting-guide/getting-started-arduino/>. Acesso em: 26 mai. 2026.

ARDUINO. **Arduino Docs**. Arduino Documentation, 2026. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/>. Acesso em: 26 mai. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 26 mai. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Grafia Braille para a Língua Portuguesa**. 3. ed. Brasília, DF: Ministério da Educação; Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/ibc/pt-br/pesquisa-e-tecnologia/materiais-especializados-1/livros-e-m-braille-1/o-sistema-braille-arquivos/grafia-braille-para-a-lingua-portuguesa-pdf.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 26 mai. 2026.

FINIO, Ben. **Make an automatic braille display to help blind people**. Science Buddies, 2025. Disponível em:

https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/Elec_p109/electricity-electronics/refreshable-braille-display. Acesso em: 26 mai. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 26 mai. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ. **Edital nº 01, de 27 de abril de 2026: regulamento para submissão de projetos de iniciação científica de estudantes da Educação Básica para a FECITBA-PA 2026**. disponível em: <https://fecitba-pa.com.br/#anexos>. Acessado em: 26 de mai. de 2026.